

Patrones de Conflictos entre Requisitos de Software

Catalogo de conflictos comunes para el agente de validacion

Knowledge Base | Agente de Validacion | IEEE 830 / ISO 29148

Proposito de este documento

Este catalogo contiene patrones de conflictos comunes entre requisitos de software. El agente de validacion (claude-opus-4-6) lo usa como referencia para detectar contradicciones, gaps criticos, inconsistencias de alcance, dependencias no declaradas e inviabilidades tecnicas en el catalogo de requisitos generado.

Ubicacion en el proyecto: data/knowledge_base/validacion/patrones_conflictos.pdf

1. Tipos de conflicto y su impacto

Tipo de conflicto	Definicion	Decision del supervisor	Penalizacion
Contradiccion directa	Dos requisitos mutuamente excluyentes. Imposible implementar ambos.	Rechazar — escalar al humano	Rechazo automatico
Contradiccion implicita	Conflicto que solo se manifiesta bajo ciertas condiciones o combinaciones.	Riesgo alto — revision obligatoria	Riesgo alto
Gap critico	Funcionalidad implicita sin requisito explicito en el catalogo.	Observacion — agregar RF faltantes	Riesgo alto/medio
Inconsistencia alcance	Requisito que asume modulos o sistemas no definidos en el catalogo.	Observacion — acotar alcance	Riesgo medio
Dependencia no declarada	RF que solo funciona si otro RF existe pero la dependencia no esta documentada.	Observacion — mapear dependencias	Riesgo medio
Inviabilidad tecnica	Combinacion de RNF que es fisicamente imposible o no alcanzable con presupuesto realista.	Rechazar — revision con arquitecto	Rechazo automatico

2. Resumen de patrones documentados

ID	Tipo	Patron	Impacto	Fase
CD-01	Contradiccion directa	Autenticacion vs acceso anonimo	ALTO	Validacion de consistencia
CD-02	Contradiccion directa	Inmutabilidad vs modificacion de registros	ALTO	Validacion de consistencia
CI-01	Contradiccion implicita	Alta disponibilidad vs mantenimiento sin ventana	ALTO	Validacion de consistencia
CI-02	Contradiccion implicita	Latencia extrema vs cifrado intensivo en hardware limitado	ALTO	Validacion de consistencia
CI-03	Contradiccion implicita	Anonimato de datos vs trazabilidad de auditoría	ALTO	Validacion de consistencia
GC-01	Gap critico	Sistema de pagos sin manejo de errores de transaccion	ALTO	Validacion de gaps
GC-02	Gap critico	Notificaciones sin sistema de notificaciones definido	MEDIO	Validacion de gaps
GC-03	Gap critico	Carga de archivos sin validacion ni limites	MEDIO	Validacion de gaps
IA-01	Inconsistencia de alcance	Requisito asume modulo no definido	MEDIO	Validacion de consistencia
IA-02	Inconsistencia de alcance	RNF con alcance mayor que el sistema definido	MEDIO	Validacion de consistencia
DN-01	Dependencia no declarada	RF que requiere autenticacion sin RF de login definido	MEDIO	Mapa de dependencias
DN-02	Dependencia no declarada	Reporte que depende de datos no capturados	MEDIO	Mapa de dependencias
IT-01	Inviabilidad tecnica	SLA de latencia incompatible con operacion de base de datos	ALTO	Validacion de viabilidad tecnica

3. Contradicciones Directas

Las contradicciones directas son el tipo de conflicto mas grave. Dos requisitos no pueden cumplirse simultaneamente bajo ninguna condicion. El supervisor fuerza el rechazo del catalogo y escala al humano.

CD-01 Contradiccion directa		Impacto: ALTO
Descripcion	Un requisito exige autenticacion para todas las operaciones mientras otro permite acceso sin credenciales a ciertas rutas. Los dos no pueden cumplirse simultaneamente sin una excepcion explicitamente definida.	
Req. 1	RF-03: El sistema no requerira autenticacion para usuarios anonimos que naveguen el catalogo.	
Req. 2	RF-07: Todos los endpoints del API requeriran un token JWT valido en el header Authorization.	
Señal	Keywords: 'sin autenticacion' + 'todos los endpoints' / 'token JWT obligatorio'	
Resolucion	Definir explicitamente las rutas publicas (lista blanca) y las rutas protegidas. RF-07 debe excluir las rutas de RF-03: 'Todos los endpoints EXCEPTO /catalogo, /productos y /busqueda requeriran JWT valido.'	

CD-02 Contradiccion directa		Impacto: ALTO
Descripcion	Un requisito establece que ciertos registros son inmutables una vez creados, mientras otro permite su modificacion posterior. Imposible cumplir ambos sin una logica de versionado no definida.	
Req. 1	RF-11: Una vez emitida, una factura no podra ser modificada ni eliminada del sistema.	
Req. 2	RF-19: El administrador podra editar cualquier registro del sistema, incluyendo facturas.	
Señal	Keywords: 'no podra ser modificada' + 'podra editar cualquier registro'	
Resolucion	Introducir el concepto de nota de credito o factura rectificativa. RF-19 debe excluir facturas emitidas: 'El administrador podra editar registros excepto facturas emitidas, que se corregiran mediante nota de credito.'	

4. Contradicciones Implícitas

Las contradicciones implícitas solo se manifiestan bajo ciertas condiciones o combinaciones de uso. Son mas difíciles de detectar que las directas y frecuentemente llegan al equipo de desarrollo sin ser resueltas.

CI-01 Contradiccion implicita		Impacto: ALTO
Descripción	Un RNF exige disponibilidad del 99.99% anual (menos de 53 minutos de downtime al año) mientras otro permite mantenimientos sin ventana programada. Un solo despliegue puede consumir todo el presupuesto de downtime.	
Req. 1	RNF-02: El sistema tendra una disponibilidad del 99.99% anual.	
Req. 2	RNF-08: El equipo de operaciones podra realizar mantenimientos y despliegues en cualquier momento sin necesidad de notificacion previa.	
Señal	99.99% + 'en cualquier momento' / 'sin ventana programada'	
Resolución	Reducir el SLA a un nivel alcanzable (99.5% = 43.8h downtime/año) o implementar despliegues blue-green que no requieran downtime. Si se mantiene 99.99%, los mantenimientos deben ser zero-downtime obligatoriamente.	

CI-02 Contradiccion implicita		Impacto: ALTO
Descripción	Un RNF exige latencia sub-10ms para operaciones criticas mientras otro requiere cifrado AES-256 en dispositivos de baja gama. El overhead del cifrado en hardware limitado hace imposible el SLA de latencia.	
Req. 1	RNF-05: El sistema respondera en menos de 10ms para operaciones de lectura en dispositivos moviles de gama baja.	
Req. 2	RNF-09: Toda la comunicacion entre el dispositivo y el servidor usara cifrado AES-256 de extremo a extremo.	
Señal	<10ms en hardware limitado + cifrado pesado (AES-256, RSA-4096)	
Resolución	Usar TLS 1.3 con ChaCha20-Poly1305 (optimizado para hardware sin AES-NI) y ajustar el SLA de latencia a <100ms en gama baja / <20ms en gama media. Separar los SLA por categoria de dispositivo.	

CI-03 Contradiccion implicita		Impacto: ALTO
Descripcion	Un requisito de privacidad exige anonimizar los datos de usuario mientras otro de cumplimiento normativo exige logs de auditoria con identificacion del usuario para cada operacion sensible.	
Req. 1	RNF-12: El sistema anonimizara todos los datos personales del usuario en los logs del sistema.	
Req. 2	RF-28: El sistema registrara en el log de auditoria el ID de usuario, timestamp y accion realizada para toda operacion sobre datos financieros.	
Señal	'anonimizar datos' + 'log de auditoria con ID de usuario'	
Resolucion	Separar los logs en dos categorias: logs operacionales (anonimizados, para debugging) y logs de auditoria (con identificacion, acceso restringido al equipo de cumplimiento, retencion segun normativa). Definir explicitamente que logs aplica cada requisito.	

5. Gaps Criticos

Los gaps criticos son funcionalidades que el sistema necesita pero que no tienen requisito explicito. Suelen descubrirse tarde en el desarrollo, generando cambios de alcance costosos.

GC-01 Gap critico		Impacto: ALTO
Descripcion	El catalogo define el flujo exitoso de pago pero no incluye requisitos para los casos de fallo: pago rechazado, timeout de la pasarela, doble cobro o reembolso. Estos gaps son criticos para un sistema financiero.	
Req. 1	RF-15: El sistema procesara el pago del usuario a traves de la pasarela de pagos.	
Req. 2	(Ausente) No existe requisito para: pago rechazado, timeout, reembolso, doble cobro.	
Señal	RF de pago exitoso sin RF de: rechazo timeout reembolso conciliacion	
Resolucion	Agregar: RF-15b: Si el pago es rechazado, el sistema mostrara el motivo y permitira reintentar. RF-15c: Si la pasarela no responde en 30s, el sistema cancelara la transaccion y notificara al usuario. RF-15d: El usuario podra solicitar reembolso en un plazo de 30 dias naturales.	

GC-02 Gap critico		Impacto: MEDIO
Descripcion	Multiples RF mencionan el envio de notificaciones (correo, push, SMS) pero ningun requisito define el sistema de notificaciones: proveedor, plantillas, gestion de preferencias del usuario o manejo de rebotes.	
Req. 1	RF-22: El sistema notificara al usuario cuando su pedido sea enviado.	
Req. 2	RF-27: El sistema enviara un recordatorio por correo 24h antes del vencimiento de la suscripcion.	
Señal	2+ RF de notificacion sin RF que defina el servicio de notificaciones	
Resolucion	Crear una seccion de requisitos del modulo de notificaciones: RF-N01: El sistema usara SendGrid para el envio de correos transaccionales. RF-N02: El usuario podra configurar sus preferencias de notificacion por canal. RF-N03: El sistema reintentara el envio de notificaciones fallidas hasta 3 veces.	

GC-03 Gap critico		Impacto: MEDIO
Descripcion	Un RF permite al usuario subir archivos pero el catalogo no define tipos permitidos, tamaño maximo, destino de almacenamiento ni manejo de archivos maliciosos. Un gap de seguridad critico.	
Req. 1	RF-31: El usuario podra subir documentos adjuntos a su perfil.	
Req. 2	(Ausente) No existe requisito para: tipos permitidos, tamaño maximo, antivirus, almacenamiento.	
Señal	RF de upload sin restricciones de tipo tamaño seguridad almacenamiento	
Resolucion	RF-31b: Los archivos admitidos seran PDF, PNG y JPG con tamaño maximo de 10MB por archivo. RF-31c: El sistema escaneara cada archivo con antivirus antes de almacenarlo. RF-31d: Los archivos se almacenaran en S3 con cifrado en reposo y URL firmadas de acceso.	

6. Inconsistencias de Alcance

Las inconsistencias de alcance ocurren cuando un requisito asume la existencia de módulos, sistemas o capacidades que no están definidos en el catálogo actual ni en el alcance del proyecto.

IA-01 Inconsistencia de alcance		Impacto: MEDIO
Descripción	Un RF referencia funcionalidad de un módulo que no tiene ningún requisito propio en el catálogo. El equipo no sabía que construir para satisfacer la dependencia implícita.	
Req. 1	RF-18: El sistema mostrará en el perfil del usuario su puntuación de reputación calculada por el módulo de gamificación.	
Req. 2	(Ausente) No existe ninguna sección de requisitos para el módulo de gamificación.	
Señal	RF que menciona 'módulo X' / 'servicio Y' sin que existan requisitos de ese módulo	
Resolución	Dos opciones: (1) Eliminar la referencia al módulo de gamificación y reemplazar por un valor estático definido externamente. (2) Agregar una sección completa de requisitos del módulo de gamificación con su propio RF, RNF y HU.	

IA-02 Inconsistencia de alcance		Impacto: MEDIO
Descripción	Un RNF establece un requisito que aplica a sistemas o componentes que están fuera del alcance del proyecto actual, generando expectativas imposibles de cumplir en el sprint o versión definida.	
Req. 1	RNF-14: El sistema será compatible con todos los navegadores web, aplicaciones móviles iOS y Android, y dispositivos IoT.	
Req. 2	(Contexto) El proyecto actual es solo una aplicación web. Las apps móviles e IoT son roadmap futuro.	
Señal	RNF con alcance muy amplio ('todos', 'cualquier', 'multiplataforma') sin versión o fase definida	
Resolución	RNF-14 (v1): El sistema será compatible con Chrome 120+, Firefox 121+, Safari 17+ y Edge 120+. RNF-14 (v2 - roadmap): Compatibilidad con iOS 16+ y Android 12+ en la segunda fase del proyecto.	

7. Dependencias No Declaradas

Las dependencias no declaradas crean problemas de orden de implementacion y trazabilidad. Un RF que depende de otro RF no documentado puede quedar bloqueado en desarrollo.

DN-01 Dependencia no declarada		Impacto: MEDIO
Descripcion	Multiples RF asumen que el usuario esta autenticado y puede realizar acciones en su cuenta, pero el catalogo no incluye ningun requisito que defina el proceso de autenticacion.	
Req. 1	RF-08: El usuario autenticado podra editar su perfil.	
Req. 2	(Ausente) No existe RF para: login registro recuperacion de contrasena.	
Señal	RF con 'usuario autenticado' sin RF de login en el catalogo	
Resolucion	Agregar antes de RF-08: RF-01: El usuario podra registrarse con correo y contrasena. RF-02: El usuario podra iniciar sesion con sus credenciales registradas. RF-03: El usuario podra recuperar su contrasena mediante correo de verificacion. Y documentar que RF-08 depende de RF-02.	

DN-02 Dependencia no declarada		Impacto: MEDIO
Descripción	Un RF de reportes especifica metricas que requieren datos que ningun otro RF define como datos a capturar o almacenar. El reporte no podria generarse sin los datos fuente.	
Req. 1	RF-45: El sistema generara un reporte de tiempo promedio de resolucion de tickets por agente.	
Req. 2	(Ausente) No existe RF que defina la captura de: timestamp de apertura del ticket, timestamp de cierre, agente asignado.	
Señal	RF de reporte con metricas calculadas sin RF que capture los datos fuente	
Resolución	RF-12: El sistema registrara automaticamente el timestamp de creacion y asignacion de cada ticket. RF-13: El sistema registrara el timestamp de cierre y el ID del agente que resolvió el ticket. RF-45 depende de RF-12 y RF-13 (documentar en el mapa de dependencias).	

8. Inviabilidad Tecnica

La inviabilidad tecnica ocurre cuando la combinacion de RNF supera los limites fisicos del hardware, la red o las leyes de la computacion. Requiere revision inmediata con el equipo de arquitectura.

IT-01 Inviabilidad tecnica		Impacto: ALTO
Descripcion	El SLA de latencia exigido es fisicamente inferior al tiempo minimo de una consulta a base de datos relacional con joins, incluso en hardware de alta gama y red local.	
Req. 1	RNF-06: El sistema respondera cualquier consulta en menos de 1ms incluyendo busquedas con multiples filtros en la base de datos.	
Req. 2	(Realidad tecnica) Una consulta SQL con joins en PostgreSQL bajo carga tarda tipicamente 5-50ms en red local optimizada.	
Señal	SLA de latencia < 5ms para operaciones que involucren I/O de base de datos o red	
Resolucion	Revisar el SLA con el equipo tecnico. Valores realistas: - Respuesta desde cache (Redis): <5ms - Consulta simple a BD (PK lookup): 5-20ms - Consulta con joins y filtros: 50-500ms Definir SLA diferenciados por tipo de operacion.	

9. Señales de alerta — guía rápida

Palabras clave y patrones de texto que el agente busca para identificar posibles conflictos antes del análisis profundo:

Señal en el texto	Tipo de conflicto probable	Acción del agente
'todos los endpoints' + 'sin autenticación'	Contradicción directa	Buscar excepción explícita
'no podrá ser modificado' + 'podrá editar'	Contradicción directa	Verificar si hay versionado
99.99% + 'en cualquier momento'	Contradicción implícita	Calcular downtime presupuestado
<5ms + I/O de base de datos / red	Inviabilidad técnica	Comparar con benchmarks reales
'anonimizar' + 'log con ID de usuario'	Contradicción implícita	Separar tipos de log
'notificará' sin RF de notificaciones	Gap crítico	Solicitar RF del módulo
'subir archivos' sin restricciones	Gap crítico	Solicitar tipo, tamaño, seguridad
'usuario autenticado' sin RF de login	Dependencia no declarada	Agregar RF de autenticación
'módulo X' sin sección de requisitos de X	Inconsistencia de alcance	Definir alcance o eliminar ref.
'todos los navegadores' / 'cualquier dispositivo'	Inconsistencia de alcance	Acotar a versiones específicas

Referencias

- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- ISO/IEC 29148:2018: Systems and software engineering, Requirements engineering
- Hull, E., Jackson, K. & Dick, J. (2011). Requirements Engineering (3rd ed.). Springer
- Pohl, K. (2010). Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer